
Modul 07: Unsupervised Learning & Clustering

Bank Materi Sains Data (BMSD) — K-Means, Silhouette Score, DBSCAN

Sumber: Bank Materi Sains Data (BMSD) • Terintegrasi Learning OS Dual Reader

Bab 1: K-Means Clustering & Evaluasi Kluster

K-Means mempartisi data menjadi K kluster dengan meminimalkan Within-Cluster Sum of Squares (WCSS).

Silhouette Coefficient $s = (b - a) / \max(a, b)$ mengukur seberapa rapat titik terhadap klusternya sendiri dibandingkan kluster terdekat.

Bab 2: Density-Based Clustering (DBSCAN)

DBSCAN mengelompokkan titik berdasarkan kerapatan densitas spasial menggunakan parameter radius ϵ dan minPts.

Keunggulan DBSCAN: Mampu menemukan klaster berbentuk non-linear tak beraturan dan otomatis menyaring outlier sebagai noise.